ENSEIRB-MATMECA

Parcours Mathématiques et Mécanique

Étude et implémentation du raffinement adaptatif de maillage h-adaptatif pour la simulation d'écoulements multiphasiques en une dimension.

Auteurs :
KNEPFLER Yann

Professeur référent :
N. Barral

24 septembre 2026



Table des matières

1 Modèle physique **2**
1.1 Description du modèle 2
1.2 Formulation mathématiques 2

2 Méthode numérique **3**
2.1 Discrétisation 3

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif **4**
3.1 Configuration du maillage 4
3.1.1 Structure de maillages imbriqués 4
3.1.2 Avancement de la structure de maillages imbriqués 5

Introduction

Pour le forage pétrolier offshore au delà des couches salines, le réseau de tuyaux utilisé pour faire parvenir le pétrole à la surface rencontre de nombreuses difficultés ; dépôts de sédiments, de sels, de cire, qui empêchent le bon fonctionnement du forage pétrolier.

Pour pouvoir prévenir ces problèmes il faut pouvoir déterminer les caractéristique de l'écoulement dans ce réseau de tuyaux et étant donné la taille de ces réseaux de tuyaux les coûts de simulation sont une problématique majeure. C'est pourquoi il est intéressant de développer une méthode en dimension 1 pour évaluer les caractéristiques de l'écoulement.

C'est dans ce cadre que l'équipe du laboratoire Litpeg cherche à développer une méthode à une dimension de haut ordre. Cependant les méthodes de haut ordre peuvent perdre la conservation de la monotonie dans le cas d'une solution discontinue. Ainsi il est pertinent de chercher à utiliser une schéma d'ordre 1 et de raffiner le maillage autour des discontinuités de la solution.

1 Modèle physique

1.1 Description du modèle

Le modèle utiliser est un modèle à quatre équations d'écoulement diphasique compressible et isotherme en dimension 1. Dans ce modèle on considère que la pression au sein des deux fluides est égale. Ce modèle est une adaptation de celui décrit dans Wang, Gong et Wu 2015.

1.2 Formulation mathématiques

L'équation de continuité du fluide k, où $k = 1, 2$, est

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

où α_k est le fraction volumique du fluide k, ρ_k est la masse volumique du fluide k et u_k la vitesse du fluide k dans la direction du tuyau.

L'équation de quantité de mouvement du fluide k est

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k^2)}{\partial x} = -\alpha_k \frac{\partial p_k}{\partial x} - (p_k - p_k^i)\frac{\partial \alpha_k}{\partial x} + \alpha_k \rho_k sin(\theta) + \frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}} + \frac{\alpha \tau_i S_i}{A_k} \tag{2}$$

où, p_k est la pression au sein du fluide k, p_k^i est la pression a l'interface entre les deux fluides, θ la pente du du tuyau, $\tau_{k,W}$ la contrainte de cisaillement due à la paroi, $D_{H,k}$ le diamètre hydraulique, τ_i la contrainte de cisaillement due à l'interface entre les deux fluides, S_i le périmètre d'interface et A_k la surface occupée par le fluide k dans la section normale.

Pour fermer ce système d'équation on a,

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \tag{3}$$

Pour assurer la stabilité une différence de pression Δp est introduite, décrit dans Wang, Gong et Wu 2015.

2 Méthode numérique

2.1 Discrétisation

La discrétisation se fait sur deux maillages décalés 1, où sur le maillage primaire (en ligne continue) les variables scalaires sont définies et sur un maillage secondaire (en ligne pointillée) les variables vectorielles (vitesse) sont définies. Cette configuration de maillage décrite dans Patankar 1980

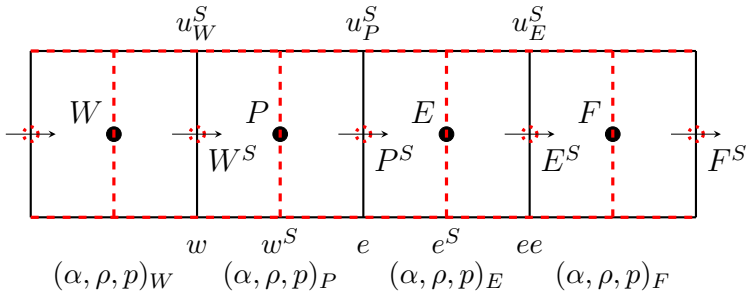


Figure 1 – maillages décalés (adapté de Morales-Ruiz et al. 2012)

Cette configuration de maillage permet de prévenir les phénomènes de découpages pair/impair qui interviennent qu sien des algorithmes de corrections de la pression (Patankar 1980).

Avant la discrétisation des équations, les terme advectifs des équations de quantité de mouvement de chaque phase (2) sont linéarisés pour faciliter la résolution numérique (Wang, Gong et Wu 2015), et l'on soustrait l'équation de continuité multiplié par u_k pour les deux phases :

$$(\alpha_k\rho_k)\frac{\partial u_k}{\partial t}+(\alpha_k\rho_k u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x}=-\alpha_k\frac{\partial p_k}{\partial x}-\Delta p\frac{\partial \alpha_k}{\partial x}+\alpha_k\rho_k g sin\theta+\frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}}+\frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k} \quad (4)$$

Après avoir discrétisé l'équation 4 sur le maillage secondaire on obtient à l'aide de la méthode des volumes finis on obtient le terme à gauche suivant :

$$LHS=(\alpha_k\rho_k)_e^n\frac{u_{k,e}^{n+1}-u_{k,e}^n}{\Delta t}+(\alpha_k\rho_k u_k)_e^n\left(\frac{u_k}{\Delta x}\right)_e^n \quad (5)$$

Dans le laboratoire plusieurs méthodes numériques sont implémenté, deux méthode classique, schéma upwind du premier ordre et le schéma monotone décentré en amont (schéma MUSCL), et un schéma de reconstruction de flux. Les variables scalaires α_k et ρ_k sont évaluées sur le maillage secondaire par interpolation.

Le second membre de l'équation (4) est discrétisé de la façon suivante,

$$RHS=-\alpha_{k,e}^n\frac{p_E^{n+1}-p_P^{n+1}}{\Delta x}-\Delta p_{k,e}^n\frac{\alpha_{k,E}^n-\alpha_{k,P}^n}{\Delta x}+(\alpha_k\rho_k)_e^n g sin\theta+\left(\frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}}\right)_e^n+\left(\frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k}\right)_e^n \quad (6)$$

Les équations de continuités sont discrétisées sur le maillage primaire :

$$\frac{(\alpha_k\rho_k)_P^{n+1} - (\alpha_k\rho_k)_P^n}{\Delta t} + \left(\frac{\alpha_k\rho_k u_k}{\Delta x}\right)_P^n = 0 \tag{7}$$

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif

La méthode de maillage adaptatif consiste à estimer les zones produisant le plus d'erreur, autour de forts gradients ou de discontinuités, et de raffiner le maillage autour de ces zones. En général, la méthode ne dépend pas du système d'équations à résoudre ni du schéma.

3.1 Configuration du maillage

3.1.1 Structure de maillages imbriqués

Pour le raffinement de maillage adaptatif on utilise une suite de maillage uniformes imbriqués (Berger et Collela 1998). On note les niveaux de raffinements $l = 1, ..., l_{max}$, où le niveau 1 est le plus grossier, et on définit,

$$G_l = \bigcup_k G_{l,k}. \tag{8}$$

On a alors un unique maillage au niveau $l = 1$ et ce maillage recouvre entièrement le domaine. Pour chaque niveau de maillage on définit h_l la largeur des mailles au sein des maillages au niveau l. On définit également un ratio de raffinement de la façon suivante $r = \frac{h_{l-1}}{h_l}$, ce ratio est un entier et ici on choisit $r = 2$.

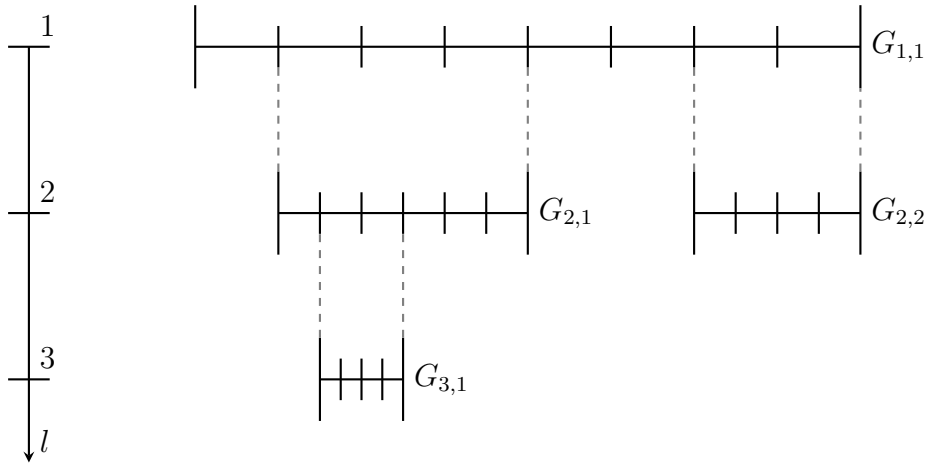


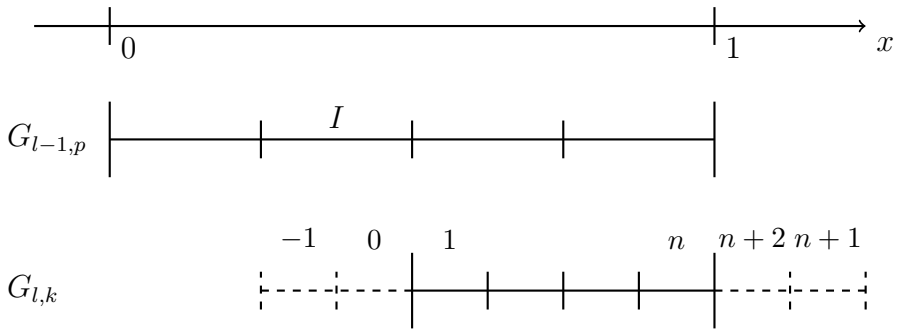
Figure 2 – Structure de maillages imbriqués

Pour assurer la bonne imbrication des maillages entre eux il faut que,

- Un maillage au niveau l doit commencer et se finir au coin d'une maille du même maillage au niveau $l-1$.
- Un maillage au niveau $l-1$ doit séparer un maillage au niveau l et un maillage au niveau $l-2$
- Une maille au niveau l peut uniquement avoir des mailles voisines au niveau l, $l-1$, ou $l+1$

3.1.2 Avancement de la structure de maillages imbriqués

Pour pouvoir avancer un maillage d'un pas de temps il faut lui assigner des condition de bord. Pour cela on définit des mailles fantômes aux bords des maillages.



Références

Berger, M. J. et P. Collela (1998). "local Adaptive Mesh Refinement for Shock Hydrodynamics". In : *Journal of Computational Physics*.

Morales-Ruiz, S. et al. (2012). "Numerical resolution of the liquid vapour two phase flow by means of the two fluid model and a pressure based method". In : *International Journal of Multiphase Flow*. Morales-Ruiz et al (2012).

Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow.*

Wang, Z., J. Gong et C. Wu (2015). "Numerical Simulation of One-Dimensional Two-Phase Flow Using a Pressure-Based Algorithm". In : *Numerical Heat Transfer ; Part A : Application*. Wang et al (2015).